SORULAR / 01

01 Isı pompasının performans iddiası

Bir ısı pompası 275 K’deki dış ortamdan 300 K’deki bir odaya sürekli 6 kW ısı sağlıyor. Isı alışverişinin gerçekleştiği cihaz yüzeyleri soğuk tarafta 260 K, sıcak tarafta 320 K’de tutuluyor. Üretici gerekli net mil gücünün 0.9 kW olduğunu bildiriyor.

Cihaz çevrimsel çalışıyor. Ortamlar sabit sıcaklıkta; cihaz ile ortamlar arasındaki temas bölgelerinde enerji depolanmıyor. Isı yalnız bu iki temas üzerinden, iş yalnız mil üzerinden geçiyor.

İddiayı termodinamik olarak denetleyin. Verilen yüzey sıcaklıkları korunurken 6 kW ısıtma için gereken teorik minimum mil gücünü bulun. Bu minimum güç durumunda cihaz ve iki temas bölgesindeki toplam entropi üretim hızını hesaplayın.

Her soruda gerekli modelleme kararlarını gerekçelendirin. Sorular bu set için hazırlanmıştır; çözümler ayrı kitapçıktadır.

SORULAR / 02

02 Sonlu cisimlerden elde edilebilecek iş

Başlangıç sıcaklıkları 600 K ve 300 K olan iki katı cismin toplam ısıl kapasiteleri sırasıyla 2 kJ/K ve 1 kJ/K. Her iki ısıl kapasite sabit; cisimlerin hacimleri değişmiyor ve her cisim kendi içinde homojen sıcaklıkta.

Cisimler ve aralarında çalışan bir düzenek dışarıya karşı yalıtılmış bir muhafaza içinde. Dış sınırdan yalnız mil işi çıkabiliyor. Düzenek sürecin sonunda kendi başlangıç durumuna dönüyor; cisimler ortak bir T_f sıcaklığında kalıyor. Düzenek dışarıdan net iş almıyor.

Enerji ve ikinci yasa açısından T_f için mümkün olan aralığı bulun. Dışarıya aktarılabilecek en büyük net iş nedir ve bu sınır hangi koşulda elde edilir?

SORULAR / 03

03 Soğutulan hava kompresörü

Sürekli çalışan bir kompresöre hava 100 kPa ve 300 K’de girip 400 kPa’da çıkıyor. Cihaz, geçen her 1 kg hava için 300 K’deki gövde sınırından çevreye 20 kJ ısı veriyor. Giriş ve çıkış özelliklerinin değerlendirilmesinde $s_2 = s_1$ bulunuyor.

Bağlantılar aynı kotta ve giriş-çıkış hızları eşit. Kullanılan hava modeli ideal gaz; sıcaklığa bağlı özgül ısı verisi aşağıda. Bir rapor, $s_2 = s_1$ sonucunu cihazın adyabatik ve tersinir olduğuna kanıt gösteriyor.

> $R = 0.287$ kJ/(kg·K). $c_p(T) = a + bT$; $a = 0.9$ kJ/(kg·K), $b = 0.0003$ kJ/(kg·K^2). T Kelvin; model 300-700 K aralığında geçerli.

Çıkış sıcaklığını ve kilogram başına gereken mil işini bulun. Raporun yorumunu kilogram başına entropi üretimini hesaplayarak değerlendirin.

SORULAR / 04

04 Türbin verimi ve nem sınırı

Yalıtılmış bir buhar türbinine su buharı 3 MPa ve 400°C'de giriyor; çıkış basıncı 100 kPa. Sürekli çalışmada giriş ve çıkış bağlantıları aynı kotta, akım hızları birbirine yakın. Türbinin izentropik verimi 0.95 olarak seçilmiş.

Çıkış akımındaki sıvı kütle payının %5'i aşmaması isteniyor. Giriş durumu ve çıkış basıncı değiştirilmeden bu koşulun sağlanması gerekiyor.

> 3 MPa, 400°C: h_1 = 3231.7 kJ/kg; s_1 = 6.9235 kJ/(kg·K). 100 kPa: h_f = 417.51 kJ/kg; h_{fg} = 2257.5 kJ/kg; s_f = 1.3028 kJ/(kg·K); s_{fg} = 6.0562 kJ/(kg·K).

Seçilen türbin nem koşulunu sağlıyor mu? Aynı giriş ve çıkış basıncı altında nem koşuluyla uyumlu en yüksek izentropik verimi bulun.

Su verileri: Çengel-Boles, 6. baskı tablo kitapçığı, A-5 ve A-6. Yuvarlama için verilen sayıları kullanın.

SORULAR / 05

05 Lüle testindeki iki performans oranı

Yalıtılmış yatay bir lüleye hava 600 kPa, 600 K ve 400 m/s hızla giriyor; çıkış basıncı 300 kPa. Akış sürekli. Lülede hareketli parça veya elektrikli donanım yok.

Test protokolü verimi, gerçek kinetik enerji artışının aynı giriş durumu ve çıkış basıncına sahip tersinir adyabatik lüledeki artışa oranı olarak tanımlıyor. Bu verim 0.85. Bir mühendis, gerçek çıkış hızının karesini ideal çıkış hızının karesine bölerek aynı protokol verimini bulacağını söylüyor.

> Hava ideal gaz: c_p = 1.005 kJ/(kg·K); R = 0.287 kJ/(kg·K). Özgül ısılar sabit.

Gerçek çıkış sıcaklığını ve hızını bulun. Mühendisin hesaplayacağı oranı da belirleyip protokoldeki değerle neden aynı olup olmadığını açıklayın.

SORULAR / 06

06 Sıvı pompasının çıkış sıcaklığı

Yalıtılmış bir pompa sıvı suyu sürekli olarak 100 kPa ve 300 K’den 5 MPa’a çıkarıyor. Pompanın izentropik verimi 0.75. Giriş ve çıkış kesitleri aynı kotta; hızları eşit. Mil dışında bir iş bağlantısı yok.

Bir hesap raporu “su sıkıştırılamaz kabul edildiği için çıkış sıcaklığı da 300 K’dir” diyor. Pompa boyunca su tek fazlı sıvı kalıyor.

> Sıkıştırılamaz model: $v = 0.001\ m^3/kg$, $c = 4.18\ kJ/(kg\cdot K)$; ikisi de sabit.

Raporu değerlendirin. Kilogram başına gerçek mil işini, modelin öngördüğü çıkış sıcaklığını ve kilogram başına entropi üretimini bulun.

Düzey/kapsam dayanakları: ME264 2023 vizesi; Quiz 7; Selin 2023 Chapter6-part2 ve Chapter7-part1/part2; Onur 2024 notes_thermo, PDF s. 43-51. Final örneği bulunmadığından final düzeyiyle karşılaştırma yapılmadı.